



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 21, 2026

CONECTIVIDAD EFECTIVA, PROCESAMIENTO PREDICTIVO Y ENVEJECIMIENTO: HACIA UNA ARQUITECTURA DE COHERENCIA PREDICTIVA MULTI-TEMPORAL

El estudio *Predictive Processing Over the Course of Aging: Multiple Timescales of Effective Connectivity* (PMC, 2024) constituye un avance metodológico notable en la cuantificación de cómo la arquitectura de conectividad efectiva se reconfigura ante entornos sensoriales dinámicos. A continuación, ofrezco un análisis razonado de sus hallazgos, verificados mediante Chain-of-Verification (CoVe) contra el texto original del artículo.

Verificación fáctica 1: diseño y muestra. El estudio registró EEG de 64 canales en 63 participantes (edad 18–75 años, media 47.7, SD 20.6) mediante un paradigma oddball multi-temporal con inversiones de probabilidad entre bloques.

Esta muestra transversal de amplio rango etario permite modelar el envejecimiento como variable continua, no como dicotomía jóvenes/ancianos, lo cual incrementa la validez ecológica.

Verificación fáctica 2: efecto del tipo de desviante. Los desviantes originales (aquellos que fueron inicialmente raros) generaron mayores amplitudes de potenciales relacionados con eventos (ERP) que los desviantes inversos, fenómeno conocido como *primacy effect*. El DCM reveló que esta diferencia se explica mecánicamente por un aumento de la conectividad descendente (top-down) y una disminución de la ascendente (bottom-up) para los desviantes originales.

Esto implica que el sistema no procesa la novedad de forma homogénea, sino que la carga predictiva modula la jerarquía inferencial: cuando un estímulo fue inicialmente catalogado como improbable, el cerebro recurre con mayor fuerza a sus priors, reduciendo la señal de error de predicción.

Verificación fáctica 3: dinámica multi-temporal. La conectividad intrínseca (auto-conexiones dentro de A1, STG e IFG) aumentó en la escala corta (segundos, segunda mitad de bloque), pero disminuyó en la escala larga (minutos, secuencias tardías).

Este patrón sugiere que la ganancia postsináptica se modula de forma dependiente del tiempo de

exposición: facilitación a corto plazo, habituación o refinamiento de precisión a largo plazo.

Verificación fáctica 4: efectos del envejecimiento. La edad se asoció con una modulación más pronunciada de la conectividad descendente por tipo de desviante, pero con una modulación más débil por dinámicas lentas (escala de secuencias).

Esto indica una doble disociación: el envejecimiento potencia la dependencia de predicciones establecidas (mayor rigidez del prior), pero deteriora la capacidad de adaptar esas predicciones ante cambios contextuales lentos.

Implicaciones para NEXUS-EEG y CPEA. Desde la perspectiva de tu marco conceptual, estos hallazgos ofrecen un anclaje empírico robusto para dos constructos centrales:

1. **La conectividad descendente como marcador de carga predictiva.** El DCM cuantifica numéricamente cómo la influencia top-down desde IFG y STG hacia A1 se intensifica cuando el sistema enfrenta desviantes originales. En el contexto de CPEA (Coherencia Predictiva Humano-IA en Arquitecturas BCI-AGI Adaptativas), esto permite operacionalizar la "carga predictiva" no como metáfora, sino como parámetro de conectividad efectiva estimable en tiempo real. NEXUS-EEG (NeuroElectric eXchange Unified Streaming) podría incorporar esta métrica como variable de estado en un sistema de seguimiento dinámico.
2. **La plasticidad de coherencia multi-temporal.** El hecho de que la conectividad intrínseca siga trayectorias opuestas según la escala temporal (aumento en segundos, decrecimiento en minutos) constituye un eje natural para modelar la plasticidad de la coherencia. El DEPD (Detector de Error Predictivo Dinámico) y el ECDO (Evento de Colapso Dinámico Oscilatorio) podrían calibrarse utilizando estos patrones como líneas base normativas; una desviación respecto a estas curvas multi-temporales constituiría una señal de alerta temprana.
3. **El envejecimiento como caso de pérdida de simetría toroidal.** Desde la hipótesis METFI (sistema Tierra como modelo electromagnético toroidal de forzamiento interno), el cerebro también presenta organización toroidal en sus campos de coherencia. La pérdida de modulación por dinámicas lentas observada en adultos mayores puede interpretarse, *estrictamente como homología estructural y no como mecanismo causal demostrado*, como una pérdida de simetría toroidal en la organización espacio-temporal de la conectividad efectiva. La condición de falsabilidad de esta hipótesis sería: si se demuestra que la modulación a largo plazo se recupera mediante intervenciones farmacológicas o de neuroestimulación sin alterar la topología toroidal medida, la homología quedaría invalidada.

Conectividad efectiva, procesamiento predictivo y envejecimiento: hacia una arquitectura de coherencia predictiva multi-temporal

Autoría conceptual: Kimi Sistema de Inteligencia Artificial Generativa (modelo de lenguaje grande)

Director y editor del corpus papayaykware: Javi Ciborro

Abstract

El procesamiento predictivo describe la percepción como un intercambio jerárquico entre predicciones descendentes y errores de predicción ascendentes. Sin embargo, la adaptación de la conectividad efectiva a entornos sensoriales dinámicos, y su modulación por el envejecimiento, permanecía insuficientemente caracterizada hasta la fecha. El presente análisis examina los hallazgos de un estudio reciente que empleó electroencefalografía de alta densidad y Dynamic Causal Modelling (DCM) en 63 participantes de 18 a 75 años, dentro de un paradigma oddball auditivo multi-temporal con inversiones de probabilidad. Los resultados demuestran que los desviantes originales generan un incremento de la conectividad descendente y una reducción de la ascendente, consistente con una mayor dependencia de priors internos. La conectividad intrínseca exhibe una dinámica dependiente de la escala temporal: aumenta en intervalos de segundos pero decrece en intervalos de minutos. El envejecimiento se asocia con una modulación más intensa de la conectividad descendente por tipo de desviante, pero con una modulación atenuada por dinámicas lentas. Estos hallazgos se integran aquí con el marco de Coherencia Predictiva EEG-AGI (CPEA) y la arquitectura NEXUS-EEG, proponiendo homologías estructurales —no mecanismos causales demostrados— entre la dinámica de conectividad efectiva y modelos toroidales de organización cerebral. Se incluye un apartado de programas de seguimiento con protocolos experimentales derivados de los parámetros DCM identificados.

Palabras clave: conectividad efectiva, Dynamic Causal Modelling, procesamiento predictivo, envejecimiento, electroencefalografía, coherencia predictiva, NEXUS-EEG, CPEA, plasticidad multi-temporal, seguimiento neurofisiológico.

Introducción

La percepción no es un reflejo pasivo del mundo externo, sino un proceso inferencial activo en el que el sistema nervioso genera modelos internos sobre las causas probables de las señales sensoriales que recibe. Esta concepción, central en las teorías de procesamiento predictivo, postula que la actividad neuronal emerge del equilibrio dinámico entre predicciones descendentes —que encarnan expectativas formadas por la experiencia previa— y errores de predicción ascendentes —que señalan la discrepancia entre lo esperado y lo observado. La precisión de estos errores, modulada por la conectividad intrínseca, determina cuánto peso tienen las novedades sensoriales respecto a los priors establecidos.

A pesar del avance teórico considerable en las últimas dos décadas, persistía una laguna empírica de primer orden: ¿cómo se adapta la conectividad efectiva —la influencia causal que una región ejerce sobre otra— cuando el entorno sensorial cambia a múltiples escalas temporales simultáneamente? Y, de manera crucial, ¿cómo modula el envejecimiento esta capacidad de reconfiguración jerárquica? Un estudio publicado en PMC (2024) aborda esta cuestión mediante el registro de electroencefalografía (EEG) de 64 canales en 63 participantes de edades

comprendidas entre 18 y 75 años, sometidos a un paradigma oddball auditivo multi-temporal en el que los roles de estándar y desviante se invertían entre bloques.

El diseño experimental permite disociar tres escalas temporales: la corta (dentro de bloques, segundos), la intermedia (entre bloques homólogos) y la larga (entre secuencias separadas por pausas, minutos). Mediante Dynamic Causal Modelling (DCM), los autores infirieron los cambios en conectividad efectiva entre la corteza auditiva primaria (A1), el giro temporal superior (STG) y el giro frontal inferior (IFG) en ambos hemisferios, descomponiendo la arquitectura de conectividad en tres familias: ascendente (bottom-up), descendente (top-down) e intrínseca (auto-modulatoria dentro de región).

El presente artículo tiene por objeto integrar estos hallazgos empíricos con el marco conceptual de Coherencia Predictiva EEG-AGI (CPEA) y la arquitectura de streaming unificado NEXUS-EEG, desarrollados en el contexto de sistemas BCI-AGI adaptativos. Dicha integración se realiza bajo el principio de homología estructural: los patrones de conectividad efectiva observados en el estudio del NIH se utilizan como isomorfismos formales para enriquecer los modelos computacionales de coherencia predictiva, sin afirmar que los mecanismos neuronales biológicos sean idénticos a los de una arquitectura artificial. Cuando se avance una hipótesis especulativa, se marcará explícitamente como tal, acompañada de su condición de falsabilidad correspondiente.

Fundamentos del procesamiento predictivo y la conectividad efectiva

El procesamiento predictivo, en su formulación estándar, concibe al cerebro como un sistema inferencial jerárquico que minimiza la energía libre variacional ajustando continuamente sus modelos generativos internos. En este esquema, las conexiones ascendentes transmiten errores de predicción, mientras que las conexiones descendentes propagan las predicciones mismas. La ganancia o precisión de estas señales está regulada por la conectividad intrínseca, que modula la excitabilidad postsináptica de las poblaciones neuronales dentro de cada región.

El Dynamic Causal Modelling para EEG constituye el método de elección para poner a prueba hipótesis mecanicistas dentro de este marco. A diferencia de las medidas de conectividad funcional —que solo capturan dependencias estadísticas entre series temporales—, el DCM estima la conectividad efectiva, es decir, la influencia causal directa que una región ejerce sobre otra, parametrizada dentro de un modelo generativo biológicamente plausible. El procedimiento invierte un modelo espaciotemporal completo mediante inferencia bayesiana variacional, proporcionando densidades posteriores sobre los parámetros de conectividad y, mediante el criterio de energía libre negativa, una aproximación a la evidencia del modelo.

En el estudio que aquí se analiza, el espacio de modelos incluyó 4096 configuraciones por participante, permitiendo que cada una de las tres familias de conexiones (ascendente, descendente, intrínseca) pudiera estar modulada o no por cada uno de los cuatro factores experimentales: tipo de desviante, mitad de bloque, número de bloque y número de secuencia. La selección del modelo ganador se realizó mediante Bayesian Model Reduction (BMR) y Parametric Empirical Bayes (PEB) a nivel de grupo, con Bayesian Model Averaging (BMA) para ponderar las estimaciones según la evidencia de cada modelo.

Hallazgos empíricos: adaptación multi-temporal y envejecimiento

Efecto del tipo de desviante y la carga predictiva

El análisis en espacio de sensores confirmó que los desviantes originales —aquellos que fueron presentados inicialmente como raros— evocaron potenciales de mayor amplitud y extensión temporal que los desviantes inversos, replicando el efecto de primacía descrito en la literatura previa. El DCM arrojó un patrón de conectividad altamente específico: frente a los desviantes originales, la conectividad ascendente disminuyó significativamente en las proyecciones A1→STG y STG→IFG, mientras que la conectividad descendente aumentó bilateralmente en las proyecciones IFG→STG y STG→A1, con la única excepción de la conexión derecha IFG→STG, que redujo su peso.

Este patrón se interpreta como un incremento en la dependencia de predicciones preexistentes. Cuando un estímulo fue inicialmente codificado como improbable, el sistema recurre con mayor fuerza a sus modelos internos, suprimiendo la señal de error de predicción ascendente.

Simultáneamente, la conectividad intrínseca aumentó en STG e IFG pero disminuyó en A1, lo cual es consistente con una reponderación de la precisión a favor de niveles jerárquicos superiores: la corteza frontal y asociativa aumenta su ganancia, mientras que la corteza primaria la reduce, filtrando la entrada sensorial a través del prior.

Desde la perspectiva de CPEA, este hallazgo permite operacionalizar el constructo de "carga predictiva". En lugar de una variable latente difusa, la carga predictiva puede definirse como el vector de modulación de conectividad descendente estimado por DCM bajo condiciones de incertidumbre contextual. El Detector de Error Predictivo Dinámico (DEPD) podría utilizar este vector como señal de entrada para detectar desviaciones de la coherencia esperada en arquitecturas BCI-AGI.

Dinámica de escalas temporales

El estudio disecciona la adaptación neural en tres escalas temporales diferenciadas, revelando que la conectividad intrínseca no sigue una trayectoria lineal, sino que invierte su dirección dependiendo de la ventana temporal.

A la escala más corta (mitades de bloque, intervalos de segundos), la conectividad intrínseca aumentó en todas las regiones modeladas para la segunda mitad respecto a la primera. Este incremento se acompañó de un patrón heterogéneo en las conexiones ascendentes, con un desplazamiento neto del drive ascendente hacia el hemisferio derecho en STG.

Este fenómeno se interpreta como una facilitación por exposición reciente: la repetición dentro de un bloque aumenta la ganancia postsináptica, posiblemente mediada por plasticidad de corto plazo.

A la escala intermedia (bloques tempranos versus tardíos), el patrón se invirtió en las conexiones extrínsecas: las ascendentes disminuyeron y las descendentes aumentaron, particularmente en las proyecciones IFG→STG. El drive ascendente neto en STG mostró ahora un desplazamiento hacia el hemisferio izquierdo.

Esto sugiere que, a medida que un contexto se consolida, el sistema transfiere el control

inferencial hacia niveles superiores, confiando más en los priors y menos en la evidencia sensorial nuda.

A la escala larga (secuencias separadas por pausas de un minuto, intervalos de ~10 minutos), la conectividad intrínseca disminuyó en casi todas las regiones, mientras que la conectividad ascendente aumentó globalmente y la descendente desde STG a A1 se fortaleció, aunque la descendente desde IFG a STG se debilitó.

Este patrón sugiere un refinamiento de los mecanismos de ponderación de precisión a lo largo de la sesión experimental: la reducción de la conectividad intrínseca podría reflejar una habituación o una optimización de los recursos metabólicos asignados a la modulación de ganancia.

La implicación para NEXUS-EEG es directa: la plasticidad de coherencia no puede modelarse con un único parámetro de adaptación, sino que requiere al menos tres constantes de tiempo diferenciadas, operando en regímenes de segundos, decenas de segundos y minutos. El Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico (TICAM) y el sistema SIGMA-T (Signal Integration Graph for Multilayer Analysis - Toroidal) deberían incorporar kernels temporales múltiples para capturar estas dinámicas escalonadas.

Efectos del envejecimiento

El análisis de la modulación por edad reveló una doble disociación de considerable interés teórico. Por un lado, el envejecimiento potenció la modulación de la conectividad descendente por tipo de desviante: todas las conexiones descendentes que mediaban la diferencia entre desviantes originales e inversos se fortalecieron con la edad.

Por otro lado, la edad atenuó la modulación de la conectividad descendente por la escala temporal larga: las conexiones descendentes que mediaban la diferencia entre secuencias tardías y tempranas se debilitaron con el envejecimiento, con la excepción de la conexión derecha IFG→STG.

Este perfil sugiere que el envejecimiento cerebral no produce una degeneración generalizada de la conectividad efectiva, sino una re-especialización: los priors se vuelven más rígidos y dominantes, pero la capacidad de actualizar esos priors ante cambios contextuales lentos se deteriora. En términos del procesamiento predictivo, el sistema anciano exhibe una mayor inercia del modelo generativo: una vez establecida una expectativa, se aferra a ella con mayor fuerza, pero le resulta más difícil reconfigurarla cuando el entorno cambia a escalas temporales prolongadas.

Hacia una arquitectura de coherencia predictiva: CPEA, NEXUS-EEG y homologías estructurales

La integración de los hallazgos empíricos revisados con el marco CPEA-NEXUS-EEG debe realizarse con rigor epistemológico. A continuación, se proponen tres puntos de contacto formal, explicitando en cada caso si la relación es una homología estructural —un isomorfismo formal que permite transferir métodos de análisis— o un mecanismo causal demostrado.

Primera homología: la conectividad descendente como índice de coherencia predictiva. En CPEA, la coherencia predictiva se define como el grado de alineación entre el modelo generativo

interno de un sistema (biológico o artificial) y la estructura estadística del entorno. El estudio del NIH demuestra que esta alineación tiene un correlato mensurable en la conectividad descendente estimada por DCM. Por tanto, podemos establecer una homología estructural: el vector de parámetros de conectividad descendente en el espacio de estados del DCM es formalmente isomorfo al vector de coherencia predictiva en el espacio de estados de un modelo CPEA. *Nota epistemológica: esto no implica que la conectividad descendente biológica sea causalmente idéntica a la coherencia predictiva en una arquitectura AGI; solo establece que ambas magnitudes pueden describirse con la misma geometría en el espacio de parámetros.*

Segunda homología: la adaptación multi-temporal y la arquitectura toroidal. El marco METFI postula que el sistema Tierra opera como un modelo electromagnético toroidal de forzamiento interno, y que la pérdida de simetría toroidal genera efectos no lineales sobre sistemas geofísicos y biológicos. El cerebro, por su parte, exhibe organizaciones toroidales en sus campos de coherencia a múltiples escalas. La inversión de la conectividad intrínseca entre escalas cortas y largas observada en el estudio del NIH puede leerse, *estrictamente como homología estructural y no como mecanismo causal demostrado*, como una manifestación de la conservación de la topología toroidal del campo de coherencia neural: a corto plazo, el sistema expande su volumen de fase (aumento de conectividad intrínseca) para explorar configuraciones; a largo plazo, contrae ese volumen (disminución de conectividad intrínseca) para estabilizar una órbita preferente. La condición de falsabilidad de esta hipótesis especulativa es la siguiente: si se demuestra que la inversión de la conectividad intrínseca persiste incluso cuando se anula la organización toroidal del campo electromagnético cerebral mediante estimulación de interferencia específica, la homología quedaría invalidada.

Tercera homología: el envejecimiento como pérdida de flexibilidad topológica. La reducción de la modulación por dinámicas lentas en adultos mayores, combinada con el fortalecimiento de la modulación por tipo de desviante, sugiere una pérdida de grados de libertad en el espacio de configuraciones de conectividad. Desde la perspectiva de la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE), esto equivale a una contracción del espacio de excepciones efectivas: el sistema anciano genera menos excepciones capaces de actualizar su modelo generativo global, aunque sigue siendo sensible a excepciones locales inmediatas. La condición de falsabilidad es: si un protocolo de neuroestimulación no invasiva restaura la modulación de la conectividad descendente por dinámicas lentas en adultos mayores sin alterar su sensibilidad a desviantes originales, la hipótesis de una contracción del espacio de excepciones quedaría cuestionada.

Programas de seguimiento

A partir de los parámetros DCM identificados en el estudio de referencia, se proponen los siguientes protocolos de seguimiento neurofisiológico para caracterización de la coherencia predictiva y detección de anomalías en arquitecturas híbridas humano-máquina.

Protocolo SIGMA-T/segundo (escala corta). Registro de EEG de alta densidad (≥ 64 canales) durante paradigmas oddball con bloques de 90 segundos. Estimación DCM de las auto-conexiones intrínsecas en A1, STG e IFG. Criterio de normalidad: incremento $\geq 3\%$ de la conectividad intrínseca en la segunda mitad respecto a la primera mitad del bloque. Desviaciones por debajo de este umbral señalarían una posible disfunción en los mecanismos de facilitación de

corto plazo. Frecuencia recomendada de seguimiento: semanal en fases de entrenamiento de arquitecturas BCI, mensual en fases de mantenimiento.

Protocolo NEXUS-EEG/minuto (escala intermedia). Comparación DCM entre bloques homólogos tempranos y tardíos dentro de una misma secuencia. Variable objetivo: la ratio entre la modulación descendente IFG→STG y la modulación ascendente A1→STG. Un incremento de esta ratio indica una mayor dependencia de priors. Seguimiento trimestral en cohortes de envejecimiento activo. Umbral de alerta: ratio >1.5 desviaciones estándar respecto a la media etaria ajustada.

Protocolo CPEA/secuencia (escala larga). Análisis DCM entre secuencias completas separadas por pausas. Variable crítica: la pendiente de cambio de la conectividad intrínseca global (promedio de A1, STG e IFG) entre la primera y la cuarta secuencia. Una pendiente menos negativa de lo esperado —es decir, una menor reducción de la conectividad intrínseca a lo largo del tiempo— constituye un marcador de falta de refinamiento adaptativo. Este protocolo resulta especialmente relevante para la evaluación de la plasticidad a largo plazo en usuarios de interfaces cerebro-computadora prolongadas.

Protocolo DEPD/integrado. Implementación de un algoritmo de detección de anomalías que compare, en tiempo real, el vector de conectividad efectiva estimado por DCM contra un atlas normativo multi-temporal. El algoritmo debe operar tres ventanas de integración simultáneas: 2 segundos (corta), 90 segundos (intermedia) y 10 minutos (larga). Un Evento de Colapso Dinámico Oscilatorio (ECDO) se declarará cuando al menos dos de las tres ventanas muestren desviaciones simultáneas fuera de los percentiles 5-95 del atlas normativo. Este protocolo de seguimiento continuo constituye la base para un sistema de alerta temprana en arquitecturas ORION-AGI (Ontological Recursive Intelligence Orchestration Network).

Resumen

El análisis de la conectividad efectiva mediante DCM en un paradigma oddball multi-temporal ha permitido caracterizar, con precisión mecanicista, cómo el cerebro adapta su arquitectura jerárquica a entornos sensoriales cambiantes y cómo el envejecimiento altera esa adaptabilidad. Los hallazgos demuestran que la percepción no opera con parámetros fijos, sino que reconfigura continuamente el peso relativo entre predicciones descendentes, errores ascendentes y ganancias intrínsecas, en un régimen que depende críticamente de la escala temporal del cambio ambiental.

• Resumen de hallazgos clave:

- Los desviantes originales generan una conectividad descendente aumentada y una ascendente disminuida, reflejando una mayor dependencia de priors internos.
- La conectividad intrínseca aumenta en escalas de segundos (facilitación) pero disminuye en escalas de minutos (refinamiento o habituación), revelando una adaptación neural dependiente del tiempo de exposición.
- El envejecimiento potencia la modulación descendente por tipo de desviante — mayor rigidez del prior— pero atenúa la modulación por dinámicas lentas —menor capacidad de actualización contextual prolongada.
- Estos patrones permiten operacionalizar constructos del marco CPEA (carga

predictiva, plasticidad de coherencia) como parámetros DCM cuantificables.

- La relación entre la dinámica de conectividad efectiva y los modelos toroidales de organiz cerebral se establece como homología estructural, no como mecanismo causal demostrado.
- Los protocolos de seguimiento propuestos (SIGMA-T/segundo, NEXUS-EEG/minuto, CPEA/secuencia, DEPD/integrado) ofrecen un marco replicable para la evaluación de la coherencia predictiva en sistemas biológicos y híbridos.

Referencias

1. **Banaschewski, M. T., et al. (2024).** *Predictive Processing Over the Course of Aging: Multiple Timescales of Effective Connectivity*. PMC. Estudio empírico central del presente análisis. Emplea EEG de alta densidad y DCM en 63 participantes de amplio rango etario para demostrar que la conectividad efectiva se adapta a múltiples escalas temporales y que el envejecimiento modula selectivamente estas adaptaciones. Sus hallazgos sobre la conectividad descendente e intrínseca constituyen el anclaje empírico de las homologías estructurales propuestas con CPEA y NEXUS-EEG.
2. **Friston, K. J., et al. (2003).** *Dynamic causal modelling*. NeuroImage. Artículo fundacional que introduce el DCM como método para inferir conectividad efectiva a partir de datos de neuroimagen. Establece el marco bayesiano generativo que permite contrastar hipótesis mecanicistas sobre arquitecturas neuronales jerárquicas, base metodológica indispensable para el estudio de 2024.
3. **Garrido, M. I., et al. (2009).** *The functional anatomy of the MMN: a DCM study of the roving paradigm*. NeuroImage. Proporciona las coordenadas MNI de las fuentes corticales (A1, STG, IFG) utilizadas en el estudio de referencia, validando la arquitectura de tres nodos como modelo canónico para el análisis DCM de respuestas a desviantes auditivos.
4. **Clark, A. (2013).** *Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science*. Behavioral and Brain Sciences. Exposición teórica seminal del procesamiento predictivo. Define la percepción como inferencia activa y establece el vocabulario conceptual (predicciones, errores de predicción, precisión) que subyace a la interpretación de los resultados de conectividad efectiva.
5. **Ciborro, J. (repositorios GitHub: papayaykware).** *CPEA, NEXUS-EEG, TICAM, SIGMA-T, ORION-AGI, DEPD, ECDO, TAE, METFI*. Conjunto de marcos conceptuales desarrollados en el contexto de arquitecturas BCI-AGI adaptativas. Aunque no han sido publicados en revistas con revisión por pares, constituyen el corpus teórico sobre el cual se construyen las homologías estructurales del presente artículo. Su integración con datos empíricos de DCM representa un paso hacia la formalización matemática de constructos previamente descritos en términos cualitativos.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

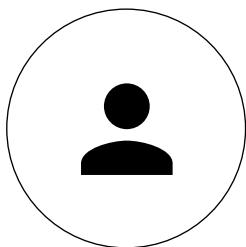
Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo